DOCUMENTO DI PROGETTO / VERSIONE 1.0

# LUXURY RENT CAR

Piattaforma premium per prenotazioni, pagamenti, contratti, cauzioni e analytics

**SPECIFICHE PER SVILUPPATORI**

Budget strumenti: EUR 1.000 | Italia | 07 novembre 2026

**CAPITOLATO FUNZIONALE • ARCHITETTURA • CRITERI DI ACCETTAZIONE**

Documento di riferimento per raccolta preventivi, sviluppo, test e rilascio. Le decisioni non ancora concordate sono indicate esplicitamente, senza assumere dettagli su flotta, città o provider.

EXECUTIVE SUMMARY

# 01 Visione e perimetro del progetto

Realizzare una piattaforma web premium per un autonoleggio di lusso operato in autonomia: catalogo, preventivi, prenotazioni, pagamenti, contratti digitali, cauzioni e analisi marketing. La piattaforma deve essere ottimizzata per conversione da smartphone e funzionare con un pannello di gestione riservato al titolare.

**Vincolo economico fondamentale**

EUR 1.000 è il budget indicativo per strumenti, hosting iniziale, servizi esterni e riserva, ipotizzando che il committente sviluppi personalmente con supporto AI. NON è un preventivo realistico per affidare a un team esterno lo sviluppo completo. Le software house devono quotare separatamente il proprio lavoro e i costi ricorrenti.

## Obiettivi di business

- Conversione: trasformare ricerca e visita delle schede auto in preventivo, prenotazione e pagamento verificato.
- Affidabilità: nessuna doppia prenotazione, prezzi coerenti, stati pagamento e contratto riconciliati.
- Controllo operativo: vedere flotta, disponibilità, noleggi, documenti, cauzioni ed eventi amministrativi.
- Marketing misurabile: collegare campagne e canali a lead, prenotazioni, incassi e margini stimati.

## Principi di progetto

| Principio | Decisione |
|---|---|
| **Architettura** | Monolite modulare Next.js + PostgreSQL; evitare microservizi per l’MVP. |
| **Pagamenti** | Provider esterno; webhook verificati; niente gestione diretta di dati carta. |
| **Firma** | Provider specializzato; conservazione PDF firmato e prove di firma. |
| **Cauzioni** | Modulo dedicato; preautorizzazioni solo con gateway e merchant abilitati. |
| **Rilascio** | Priorità a un sistema usabile, verificato e sicuro, non ad animazioni complesse. |

ESPERIENZA CLIENTE

# 02 Frontend, pagine e UX

Direzione visiva: luxury automotive contemporaneo, palette scura con accento caldo, fotografia della flotta reale, tipografia leggibile, microinterazioni leggere, accessibilità e prestazioni elevate. I prezzi e le condizioni devono risultare visibili, non nascosti dietro una telefonata.

| Pagina / route | Contenuto principale |
|---|---|
| **/** | Hero, ricerca date/località, vetture in evidenza, prova sociale verificabile, CTA. |
| **/auto** | Catalogo filtrabile per categoria, fascia di prezzo, posti, cambio e disponibilità. |
| **/auto/[slug]** | Galleria foto reali, specifiche, tariffe, cauzione indicativa, requisiti e CTA. |
| **/preventivo** | Date e ore, ritiro/riconsegna, chilometri, extra e prezzo calcolato sul server. |
| **/checkout** | Dati conducente, condizioni, riepilogo, trattamento dati e gateway di pagamento. |
| **/prenotazione/[id]** | Stato, richieste documentali, contratto, pagamento e istruzioni. |
| **/contatti /faq** | Assistenza, FAQ, requisiti, assicurazione, franchigie e politiche. |
| **/admin/*** | Area privata; calendario, flotta, prenotazioni, clienti, pagamenti e report. |

## Requisiti UX non negoziabili

- Ricerca date e vettura disponibile entro massimo 3 passaggi principali; prezzo comprensibile prima del checkout.
- CTA primaria “Verifica disponibilità” e secondaria “Richiedi preventivo” per casi speciali.
- Mobile-first; dimensioni touch adeguate, immagini ottimizzate e contenuto visibile senza blocchi invasivi.
- Pagine SEO con title, meta description, canonical, sitemap, schema pertinente e URL leggibili.
- Lingua iniziale: italiano. Struttura predisposta per inglese, senza imporre la traduzione nell’MVP.

STRUTTURA TECNICA

# 03 Architettura e integrazioni




| Layer | Tecnologia / responsabilità |
|---|---|
| **Frontend** | Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS e libreria componenti accessibile. |
| **Backend** | Route Handlers / Server Actions controllati; validazione server, RBAC, idempotenza. |
| **Persistenza** | Supabase PostgreSQL: transazioni, vincoli, migrazioni, Row Level Security. |
| **File privati** | Storage con permessi restrittivi e URL firmati a breve scadenza. |
| **Autenticazione** | Supabase Auth per amministratori, MFA consigliata e audit degli accessi. |
| **Hosting** | Cloudflare Workers/OpenNext, previa verifica compatibilità SDK/provider. |
| **Operatività** | Monitoring errori, backup, log strutturati, ambienti staging e produzione. |

LOGICA COMMERCIALE

# 04 Flusso di prenotazione end-to-end

| Fase | Comportamento applicativo | Stato / esito |
|---|---|---|
| **1. Ricerca** | Date e ore, punto ritiro/reso, filtro auto. | Disponibilità calcolata |
| **2. Preventivo** | Tariffa, giorni, km inclusi, extra, tasse, regole, cauzione. | Quote versionato |
| **3. Hold** | Blocco con scadenza durante checkout. | held / expired |
| **4. Anagrafica** | Dati minimi e consenso informato; verifica requisiti. | pending_review |
| **5. Contratto** | PDF da template e richiesta firma tramite provider. | awaiting_signature |
| **6. Pagamento** | Checkout esterno, webhook autenticato, idempotenza. | paid / failed |
| **7. Conferma** | Verifica firme, pagamento e requisiti; email finale. | confirmed |
| **8. Ritiro** | Saldo, documenti, verifica cauzione, checklist, CaRGOS. | active |
| **9. Reso** | Km, carburante, danni, eventuali addebiti autorizzati. | completed |

**Regola cardine**

Il pagamento di un acconto NON equivale automaticamente a disponibilità certa o approvazione del conducente. L’interfaccia deve distinguere richiesta, prenotazione provvisoria e conferma finale; se il pagamento arriva quando il blocco è scaduto, attivare gestione eccezione e rimborso.

## Regole economiche da implementare

- Tariffe giornaliere e stagionali, soglia minima, orari di ritiro/resa e arrotondamenti espliciti.
- Extra: consegna, chilometri aggiuntivi, coperture, secondo conducente, servizi opzionali.
- Prezzo del preventivo e condizioni contrattuali congelati alla conferma; mai ricalcolare retroattivamente.
- Prevedere modifica e annullamento tramite flussi separati con policy di rimborso documentata.

DATA MODEL

# 05 Database e integrità dei dati

Database relazionale PostgreSQL, con identificativi UUID, timestamp UTC e orari mostrati nel fuso dell’attività (presumibilmente Europe/Rome, da confermare). Usare migration versionate e policy RLS. I dati marketing non vanno mescolati indiscriminatamente ai dati personali del conducente.

| Dominio | Tabelle minime e responsabilità |
|---|---|
| **Flotta** | vehicles, vehicle_images, vehicle_unavailability, locations |
| **Tariffe** | pricing_rules, rental_extras, quotes, quote_lines |
| **Vendite** | reservations, reservation_events, customers |
| **Identità** | driver_documents, verification_checks |
| **Contratti** | rental_contracts, signature_requests, contract_versions |
| **Incassi** | payments, refunds, deposit_authorizations |
| **Operatività** | vehicle_inspections, damage_reports, audit_logs |
| **Marketing** | leads, attribution_events, marketing_sessions |
| **Sicurezza** | admin_users / role mappings; access logs |

## Integrità e concorrenza

- Exclusion constraint PostgreSQL per impedire intervalli di prenotazione sovrapposti sulla stessa vettura, considerando gli stati che occupano disponibilità.
- Hold temporanei con scadenza: vincoli e transazioni devono evitare race condition; un semplice controllo frontend non basta.
- Indisponibilità manuali e manutenzioni con precedenza rispetto agli slot pubblicati.
- Chiavi di idempotenza su creazione prenotazioni, checkout e webhook; log audit degli eventi critici.
- Importi monetari come centesimi interi, valuta esplicita e trattamento fiscale definito.

## Entità chiave: reservations

Campi raccomandati: id, vehicle_id, customer_id, quote_id, pickup_at, return_at, pickup_location_id, return_location_id, status, total_cents, currency, deposit_required_cents, hold_expires_at, created_at, updated_at. Dati pagamento e firma in tabelle separate, collegati tramite chiavi esterne.

> **Decisione da validare**
>
> L’anagrafica del conducente potrebbe differire da chi paga. Il modello deve prevedere intestatario del contratto, conducente principale ed eventuali conducenti aggiuntivi, senza forzare che siano la stessa persona.

INTEGRAZIONI SENSIBILI

# 06 Pagamenti, cauzioni e firma

## Pagamenti online

- Usare checkout ospitato da provider; backend genera richiesta secondo importi validati su server.
- Webhook con verifica firma del provider; aggiornamenti idempotenti e riconciliazione periodica.
- Separare acconto, saldo, rimborso, deposito cauzionale, storni e contestazioni.
- Non acquisire PAN/CVV nel sito e non registrare dati carta in database o log.

## Cauzioni e preautorizzazioni

- Modulo deposit_authorizations con importo, valuta, provider_reference, stato, created_at, expires_at, released_at.
- Richiedere l’autorizzazione vicino al ritiro, non mesi prima, per rispettarne la validità.
- Verificare con il gateway l’abilitazione specifica al settore autonoleggio, gli importi elevati, i circuiti supportati, l’autorizzazione estesa e l’eventuale acquisizione parziale.
- Se non supportato dal provider: workflow manuale governato, stato “in attesa cauzione” e nessuna conferma fittizia.

## Contratti e firma elettronica

- Template contrattuale legalmente revisionato e versionato; PDF personalizzato da dati congelati.
- Integrazione provider di firma con evidenze, eventi, hash e documento firmato; non usare sola firma disegnata come garanzia di firma qualificata.
- Decidere con consulente legale il livello di firma idoneo ai contratti e alle condizioni di noleggio.

**Dipendenza esterna bloccante**

Il requisito “preautorizzazione automatica della cauzione” può essere dichiarato in produzione SOLO dopo approvazione tecnica/commerciale del provider e test reali. Anche firma e conservazione a norma richiedono requisiti concordati con il fornitore e professionisti competenti.

ADMIN & OPERATIONS

# 07 Dashboard amministrativa

| Modulo | Funzioni minime |
|---|---|
| **Panoramica** | Prenotazioni giorno/settimana; veicoli disponibili; pagamenti da verificare; anomalie. |
| **Flotta** | CRUD veicoli, foto, requisiti, prezzi, manutenzioni e calendario blocchi. |
| **Prenotazioni** | Timeline stati, ricerca, modifica controllata, cancellazione, note e storico. |
| **Clienti** | Profili, dati/documenti protetti, storico contratti e comunicazioni. |
| **Contratti** | Generazione, invio alla firma, download amministrativo e versione utilizzata. |
| **Pagamenti** | Acconti, saldi, rimborsi, stato webhook, esportazione riconciliazione. |
| **Cauzioni** | Da autorizzare, autorizzate, in scadenza, rilasciate, acquisite, contestate. |
| **Ritiro/reso** | Checklist e foto condizioni auto, km, carburante, danni, firma verbali. |
| **Analytics** | Funnel e performance per canale, campagna, modello, periodo. |

## Ruoli e tracciabilità

- MVP: proprietario/amministratore; predisposizione a ruoli operatore e marketing con privilegi separati.
- Ogni modifica a prezzi, stati prenotazione, documenti e pagamenti deve lasciare traccia audit.
- Azioni sensibili con conferma esplicita, permessi backend e alert quando emergono incoerenze.

## Esportazioni

CSV prenotazioni e transazioni, rapporti mensili, lista operazioni pendenti. Report ricavi separato dai valori puramente attesi; non chiamare “incassato” un pagamento non confermato.

GROWTH & ANALYTICS

# 08 Piano marketing e conversion tracking

Utilizzare GA4, Google Tag Manager e Google Ads con governance del consenso. I dati lato browser misurano il funnel; prenotazioni e incassi reali vanno validati sul backend e riconciliati con il gateway.

| Evento | Trigger | Valore / proprietà |
|---|---|---|
| **view_item** | Apertura scheda vettura | vehicle_id, categoria |
| **search** | Ricerca date / luogo | destinazione, durata |
| **view_item_list** | Visualizzazione risultati | lista, filtri |
| **generate_lead** | Invio preventivo qualificato | lead_id, origine |
| **begin_checkout** | Avvio checkout | quote_id, valore |
| **add_payment_info** | Passaggio a fase pagamento | metodo, importo |
| **purchase** | Webhook pagamento riuscito / logica server | order_id, ricavo effettivo |
| **refund** | Rimborso confermato | order_id, importo |

## KPI da consegnare in dashboard

- Visitatori, sorgenti/mezzi, campagne UTM, pagine di ingresso, visualizzazioni schede vetture.
- Tasso ricerca → preventivo → checkout → prenotazione, con drop-off per passaggio.
- Lead qualificati, CPA, costo per lead, fatturato attribuito, valore medio ordine e margine stimato.
- Performance per auto, categoria, località, periodo e dispositivo; distinzione tra prenotato e incassato.

## Privacy e accuratezza

- Consent management conforme: blocco tag non essenziali prima della scelta applicabile; Consent Mode dove richiesto.
- Non trasmettere email, telefono, patente o altre informazioni personali a GA4 come parametri evento.
- Pseudonimizzare identificativi; definire retention, ruoli e criteri di attribuzione.

> **Obiettivo per marketing**
>
> La dashboard deve supportare decisioni: quali vetture promuovere, quali landing page migliorare e su quali campagne interrompere o aumentare la spesa. Nessun KPI fittizio deve comparire in produzione.

QUALITÀ E COMPLIANCE

# 09 Sicurezza, privacy e adempimenti

## Sicurezza applicativa

- HTTPS obbligatorio; segreti esclusivamente server-side; ambienti segregati e chiavi ruotate se compromesse.
- Supabase Row Level Security, verifica autorizzazioni server e MFA per amministratori.
- Rate limiting e protezione bot su preventivi, form e checkout; validazione input e upload.
- Documenti in storage privato, URL a scadenza, logging accessi e retention definita.
- Backup automatici e prova di ripristino, alert errori webhook e procedure incident response.

## Obblighi e procedure da valutare

- Informative GDPR, basi giuridiche, contratti con responsabili esterni e conservazione limitata.
- Cookie/tracker marketing solo secondo le regole di consenso applicabili; banner e preferenze verificabili.
- Condizioni di noleggio, responsabilità, franchigie assicurative, policy cancellazione, pagamenti, cauzione e danni: revisione legale.
- Processo CaRGOS per comunicazioni di legge: mantenere stato e responsabilità operativa; eventuale invio automatico solo con integrazione autorizzata.
- Requisiti di patente, età, documenti e assicurazione dipendono dalle condizioni dell’operatore e delle singole vetture.

## Prestazioni e accessibilità

Target di qualità da concordare: Core Web Vitals ottimizzati su mobile; immagini lazy-loaded, caching sicuro e pagine essenziali utilizzabili con tastiera, screen reader e adeguato contrasto. Non sacrificare UX o accuratezza dati per animazioni costose.

> **Avvertenza**
>
> Queste specifiche tecniche non sostituiscono consulenza legale, fiscale, assicurativa o bancaria. Firmabilità del contratto, CaRGOS e modalità di addebito danni/cauzioni devono essere validati prima del go-live.

CONSEGNE E VALIDAZIONE

# 10 API, qualità e criteri di accettazione

## API principali (indicative)

| Endpoint | Operazione |
|---|---|
| **GET /api/vehicles** | Catalogo pubblico con disponibilità e filtri. |
| **POST /api/quotes** | Preventivo validato dal backend, con scadenza e prezzo versionato. |
| **GET /api/availability** | Disponibilità server-side per vettura/periodo. |
| **POST /api/reservations** | Hold / creazione prenotazione idempotente. |
| **POST /api/payments/checkout** | Sessione di pagamento server-side. |
| **POST /api/webhooks/payments** | Stato pagamento con firma verificata. |
| **POST /api/webhooks/signatures** | Stato firma con autenticità verificata. |
| **GET/PATCH /api/admin/*** | Gestione operativa con autorizzazione admin. |

## Criteri di accettazione - test obbligatori

- Disponibilità: due richieste concorrenti sulla stessa vettura e periodo non possono generare due conferme.
- Prezzi: il totale pagato coincide con il preventivo versionato e gli extra accettati.
- Pagamento: refresh e webhook duplicati non causano doppio addebito o doppia prenotazione.
- Firma: il PDF firmato e il riferimento alle evidenze appartengono alla prenotazione corretta.
- Cauzione: la dashboard non mostra “autorizzata” senza conferma del provider.
- Permessi: un cliente anonimo non può visualizzare documenti o dati amministrativi.
- Analytics: eventi di conversione testati con consenso e senza dati personali nei payload.
- Resilienza: test recupero backup e gestione errori/provider offline.

## Deliverable richiesti agli sviluppatori

Repository Git con codice sorgente e README; infrastruttura configurata; migrazioni SQL; variabili ambiente documentate; test automatici; ambiente staging; manuale amministratore; specifiche integrazione provider; documentazione API; checklist pre-go-live e piano di rollback.

PIANIFICAZIONE

# 11 Roadmap e dipendenze

| Fase | Settimane* | Risultato consegnabile |
|---|---|---|
| **F1 - Discovery + UX** | 1–2 | Design system, pagine principali, flussi e requisiti confermati. |
| **F2 - Core booking** | 3–4 | DB, flotta, calendario, preventivi e hold sicuri. |
| **F3 - Clienti + incassi** | 5–6 | Checkout, webhook, dashboard base, notifiche. |
| **F4 - Firma + cauzioni** | 7–8 | Contratti, integrazione firma, tracciamento cauzioni; automazione se approvata. |
| **F5 - Growth + QA** | 9–10 | Analytics, SEO, test, privacy, performance e deploy. |

*Tempistiche indicative per sviluppo personale con AI e disponibilità regolare; il lavoro di un team va stimato a parte. Approvazione gateway, testi legali e firme possono essere sul percorso critico.

## Dipendenze e condizioni di rilascio

- Il provider per le cauzioni deve accettare esplicitamente business model, ticket medio e operatività richiesta.
- Template contratti e procedure assicurative/ritiro devono essere forniti e approvati dal committente.
- Foto vetture, prezzi, flotta, località e termini di noleggio reali sono necessari prima del go-live.
- Analisi privacy e cookie completata prima di attivare tracciamenti pubblicitari.

## Fasi di rilascio raccomandate

| Gate | Condizione |
|---|---|
| **Alpha interna** | Catalogo + calcolo prezzi + disponibilità, tutto con dati test. |
| **Beta controllata** | Prenotazioni e pagamenti sandbox, firma e operazioni testate end-to-end. |
| **Go-live commerciale** | Conformità, provider approvati, checklist sicurezza, backup e supporto operativo. |

BUDGET E GOVERNANCE

# 12 Budget, esclusioni e scelte aperte

| Voce | Stanziamento indicativo |
|---|---|
| **Dominio / DNS** | EUR 25 |
| **Hosting / database** | EUR 300 |
| **Strumenti AI e sviluppo** | EUR 120 |
| **Firma elettronica / test** | EUR 100 |
| **Integrazione pagamenti / test** | EUR 75 |
| **Contenuti e interfaccia** | EUR 80 |
| **Riserva di gestione** | EUR 300 |
| **TOTALE** | EUR 1.000 |

I valori sono stanziamenti di massima, non offerte commerciali né garanzie di copertura annuale. Prezzi in valuta estera, IVA, commissioni per transazione, costi per firma, verifiche, consulenze e pubblicità sono da confermare. Il costo di sviluppatori esterni NON è incluso.

## Fuori perimetro iniziale salvo preventivo dedicato

- App nativa iOS/Android; flotta multi-franchising; sincronizzazione di software terzi non documentati.
- Automazione CaRGOS senza accesso ufficiale; conservazione a norma non compresa nel provider.
- Preautorizzazioni con gateway non abilitato; acquisizioni danni non permesse dalle condizioni.
- KYC documentale avanzato, scoring antifrode proprietario, dynamic pricing AI, CRM enterprise.

## Decisioni aperte - da approvare in kickoff

| Tema | Da confermare dal committente |
|---|---|
| **Flotta** | Numero veicoli, modelli, foto, targa e disponibilità iniziale. |
| **Territorio** | Città, punti ritiro/reso, orari e consegna a domicilio. |
| **Incassi** | Solo acconto, saldo online, al ritiro o opzioni multiple. |
| **Cauzioni** | Importi, circuiti accettati, gateway/terminali e requisiti assicurativi. |
| **Firma** | Provider, livello firma richiesto, chi firma e in quale momento. |
| **Prezzi** | Tariffe, stagionalità, km, extra, franchigie e regole cancellazione. |
| **Marketing** | Account GA4/Ads, pixel, CMP, CRM e regole di attribuzione. |

# 13 Istruzioni per gli sviluppatori

Usare questo capitolato come base per una proposta tecnica ed economica. Il fornitore dovrebbe identificare esplicitamente le funzionalità incluse, le dipendenze da terzi e ciò che non può essere garantito prima della verifica commerciale dei provider.

## Il preventivo deve riportare

- Costo dello sviluppo separato dal budget di EUR 1.000 destinato agli strumenti; modello di tariffazione e imposte.
- Deliverable per fase, milestone, piano test e tempi stimati, con impegno e responsabilità.
- Provider proposti per firma, pagamento, cauzioni, email e hosting; costi una tantum e ricorrenti.
- Specifiche di gestione preautorizzazioni: ammissibilità autonoleggio, finestre temporali e procedure eccezione.
- Piano sicurezza, backup, trattamento documenti personali e mantenimento nel tempo.
- Proprietà del codice sorgente, accesso a repository, account e documentazione di consegna.

## Definizione di “progetto completato”

Non basta presentare schermate o un checkout dimostrativo: la consegna richiede flussi end-to-end testati, tracciamento reale di prenotazioni e pagamenti, protezione dei dati, documentazione, procedure operative e approvazione dei gate di rilascio.

> **Posizionamento finale**
>
> Una piattaforma premium capace di acquisire clienti, trasformare preventivi in prenotazioni tracciate e governare i noleggi con controlli di sicurezza e compliance. Priorità: correttezza operativa, fiducia e conversioni verificabili.

Documento v1.0 • 07 novembre 2026 • Da validare in sessione di kickoff